

Anexo de correcciones propuestas -- FS_v1.2 (draft v3)

Este anexo NO constituye una declaracion de cumplimiento GMP y NO aprueba el documento. Es insumo para decision humana (QA/Validacion).

Documento base: 215115305 SCADA-PCS Misc PLC System FS_v1.2.pdf

SHA-256 (verificado, original intacto): 56095a7541fbb62e30d00e77308fde4c2ac0f4ec945adbf19a968b79debc82eb

Cobertura de analisis: 100.0% (27/27 chunks x 3 agentes)

Clasificacion: DRAFT_READY_AWAITING_HUMAN_REVIEW

Version anterior conservada: FS_v1.2_borrador_correcciones.docx (v1), FS_v1.2_borrador_correcciones_draft_v2.docx (v2)

Commit de referencia: 0d69f8409d9bd8b936e1eed8b4551e3423e9d713

Decision Capa 9: ff640643-b767-426b-af5f-720f4edee78b (conditional_approve -- interpretacion tecnica, NO cumplimiento GMP)

Changelog v2 -> v3

v3 corrige formato (fragmentacion de palabras, columnas angostas, tablas divididas en secciones legibles, orientacion horizontal donde corresponde) sin alterar el contenido analitico ya aprobado en v2 (mismas 4 contradicciones resueltas, mismo estado, mismas citas).

El PDF de este draft se genera desde el MISMO modelo de datos que este DOCX (ver technical_error_log_FS_v1_2.json, error TE-08, para la limitacion de entorno que motiva este enfoque en vez de una conversion binaria DOCX->PDF).

Matriz de correcciones (COR-1 a COR-5)

Correcciones documentales propuestas

ID	Tema	Correccion propuesta	Findings de sustento
COR-1	Control de acceso y autorizacion	Agregar al FS una seccion de control de acceso: matriz de roles/usuarios, mecanismo de autenticacion y autorizacion (authority checks), y trazabilidad de que usuario genera/modifica cada dato. Referenciar el SOP de control de acceso vigente en vez de asumirlo implicito.	4 finding(s)
COR-2	Audit trail e integridad del dato (ALCOA+)	Agregar al FS una seccion de Audit Trail que describa: captura automatica con timestamp, preservacion del dato original, exactitud verificada (calibracion), completitud sin exclusiones, consistencia cronologica y perdurabilidad del registro. Esto cubre simultaneamente el requisito de audit trail de FDA/Annex11 y los 6 atributos ALCOA+ relacionados con el ciclo de vida del dato.	8 finding(s)
COR-3	Firma electronica	Agregar especificacion de firma electronica: manifestacion visible del firmante, vinculo logico/criptografico al registro firmado, y componentes de identificacion segun 21 CFR 11.200.	1 finding(s)
COR-4	Validacion del sistema y gestion de riesgo	Referenciar en el FS el plan de validacion del sistema computarizado (protocolos IQ/OQ/PQ) y el analisis de riesgo GAMP 5 correspondiente.	2 finding(s)
COR-5	Almacenamiento, retencion y disponibilidad	Documentar politica de almacenamiento/backup, legibilidad a largo plazo, retencion de registros y disponibilidad para revision/auditoria.	4 finding(s)

Contradicciones internas -- estado final (C1-C4)

Las 4 contradicciones fueron resueltas mediante decision tecnica explicita, aprobada por Cesar (2026-07-16).

Detalle completo en changelog_FS_v1_2_v3.json.

req_id	Agente	Tipo de resolucion	Estado
21_CFR_11.10(d)	fda_part11_agent	falso_positivo	resuelta_por_decision_humana
ANNEX11_7.1	eu_annex11_agent	diferencia_de_alcance	resuelta_por_decision_humana
ANNEX11_12	eu_annex11_agent	falso_positivo	resuelta_por_decision_humana
ALCOA_AVAILABLE	alcoa_plus_agent	diferencia_de_alcance	resuelta_por_decision_humana

Findings consolidados (19) -- resumen

Detalle completo (13 campos por finding, incluyendo evidencia literal, riesgo regulatorio/operativo y recomendacion) en matriz_findings_recomendaciones_FS_v1_2.json.

finding_id	Agente	Requisito	Clasificacion	Severidad	Pagina/seccion
FSV12-01	fda_part11	21_CFR_11.10(a)	evidencia_insuficiente	no_determinada	paginas 1-58 (todo el documento, por chunks)
FSV12-02	fda_part11	21_CFR_11.10(d)	no_cumple	mayor	pag 1-3, 4-4, 5-6, 7-9, 10-13, 18-19, 20-21, 35-36, 51-52, 53-54, 56-56, 58-58 (no_cumple documentalmente; cita de pag 46-47 trasladada a COR-2, ver changelog)
FSV12-03	fda_part11	21_CFR_11.10(e)	evidencia_insuficiente	no_determinada	paginas 1-58 (todo el documento, por chunks)
FSV12-04	fda_part11	21_CFR_11.10(g)	no_cumple	mayor	pag 1-3 (chunk 0)
FSV12-05	fda_part11	21_CFR_11.50_11.70	no_cumple	mayor	pag 1-3 (chunk 0)
FSV12-06	eu_annex11	ANNEX11_4	no_cumple	mayor	pag 4-4 (chunk 1)
FSV12-07	eu_annex11	ANNEX11_7.1	cumple_parcialmente	mayor	pag 4-4:no_cumple, pag 7-9:no_cumple, pag 18-19:no_cumple, pag 20-21:cumple_parcialmente, pag 26-28:cumple_parcialmente, pag 35-36:cumple_parcialmente, pag 39-40:cumple_parcialmente, pag 41-42:cumple_parcialmente, pag 56-56:no_cumple, pag 58-58:no_cumple
FSV12-08	eu_annex11	ANNEX11_9	no_cumple	mayor	pag 4-4 (chunk 1)
FSV12-09	eu_annex11	ANNEX11_12	no_cumple	mayor	pag 4-4, 7-9, 14-15, 18-19, 56-56, 58-58 (no_cumple documentalmente; cita UTC de pag 20-21 trasladada a ALCOA_CONSISTENT, ver changelog)
FSV12-10	eu_annex11	ANNEX11_17	no_cumple	mayor	pag 4-4 (chunk 1)
FSV12-11	alcoa_plus	ALCOA_ATTRIBUTABLE	cumple_parcialmente	menor	pag 7-9 (chunk 3)
FSV12-12	alcoa_plus	ALCOA_LEGIBLE	cumple_parcialmente	menor	pag 22-23 (chunk 9) (confirmado sin contradiccion por retry: pag 18-19)
FSV12-13	alcoa_plus	ALCOA_CONTEMPORANEOUS	no_cumple	mayor	pag 41-42 (chunk 17)
FSV12-14	alcoa_plus	ALCOA_ORIGINAL	no_cumple	mayor	pag 5-6 (chunk 2)
FSV12-15	alcoa_plus	ALCOA_ACCURATE	no_cumple	mayor	pag 10-13 (chunk 4)
FSV12-16	alcoa_plus	ALCOA_COMPLETE	no_cumple	mayor	pag 41-42 (chunk 17)
FSV12-17	alcoa_plus	ALCOA_CONSISTENT	no_cumple	mayor	pag 10-13 (chunk 4)
FSV12-18	alcoa_plus	ALCOA_ENDURING	no_cumple	mayor	pag 10-13 (chunk 4)
FSV12-19	alcoa_plus	ALCOA_AVAILABLE	cumple_parcialmente	mayor	pag 10-13:no_cumple, pag 22-23:cumple_parcialmente, pag 35-36:cumple_parcialmente, pag 41-42:no_cumple, pag 51-52:cumple_parcialmente, pag 53-54:no_cumple, pag 58-58:cumple_parcialmente

Citas trasladadas

C1-FDA-11.10d (COR-1) -> COR-2 (audit trail) (pag 46-47): "UR5.2.3 [URS-PCS-SR-009] Logins, logouts, and login attempts..."

C3-ANNEX11-12 (COR-1) -> ALCOA_CONSISTENT (pag 20-21): "The alarm and events service saves all alarms and events in Universal Coordinated Time (UTC)..."

Fuentes regulatorias utilizadas (corpus local, revalidado v3)

Se recalculo el SHA-256 de las 3 fuentes regulatorias oficiales locales; los 3 coinciden con el hash registrado en el manifiesto de ingesta (ver REGULATORY_SOURCE_CHECK.json).

OFFICIAL_ECFR_21CFR_part11.txt: e41aa1b33dd09397352820b6568b0619d8b61a7f340f550a09553e6fdd82c21e -- match=True

OFFICIAL_EU_GMP_ANNEX11.pdf: 8ec11211ba33bf88ad4e71acc6bf60fd0e7823cfa495b116872e2c287e4aebbb -- match=True

OFFICIAL_MHRA_GXP_DI_GUIDANCE_2018.pdf:

e05dda11a93324c47f3f96aa106933d0073d8eb450f09d736ea53b19cf7ebd0d -- match=True

Verificado ademas: draft de revision de Annex 11 (2025-07-07, consulta cerrada 2025-10-07) -- estado draft/closed_consultation/not_effective, NO utilizado para cambiar ningun finding vigente (ver REGULATORY_SOURCE_CHECK.json.annex11_revision_2025_verificada).

Limitaciones

Este borrador es una interpretacion tecnica de hallazgos automatizados, no una correccion documental implementada sobre el FS real.

model_digest no disponible (Ollama no alcanzable durante esta verificacion) -- ver technical_error_log_FS_v1_2.json TE-02.

COR-1 y COR-5 permanecen ABIERTOS. COR-2/3/4 sin evidencia de implementacion. REM-GMPAI-001 (protocolo IQ/OQ/PQ del SAT) permanece ABIERTO y sin relacion de cierre con este documento.

Conclusion

El analisis y las correcciones propuestas mejoran la preparacion documental, pero no demuestran por si solos que el sistema cumpla FDA 21 CFR Part 11, EU GMP Annex 11 o ALCOA+. El cumplimiento final requiere evidencia de implementacion, pruebas de validacion y aprobacion de QA/Validacion.